

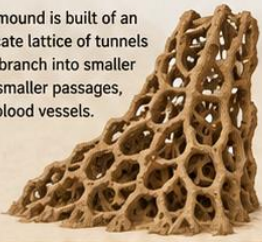
TERMITE MOUNDS

Nature's Super Organisms and Inspiration for Sustainable Buildings

In the arid regions of sub-Saharan Africa, termites build giant mounds that maintain a constant, comfortable environment inside—despite extreme heat, cold, or dryness outside. These mounds are masterpieces of natural engineering.

AN INTRICATE NETWORK

The mound is built of an intricate lattice of tunnels that branch into smaller and smaller passages, like blood vessels.



The termites 'mine' building materials deep underground, selecting each grain of sand.

UNDERGROUND 'CELLAR'

Underground chambers store moist, cool air. Evaporation from the top and the cellar regulates humidity.



WASTE RECYCLING

No waste leaves the mound. It is broken down and reused within the system.



HOW SCIENTISTS STUDY MOUNDS

① Fill the mound with plaster of Paris.



② When dry, carve into thin slices (about 0.5 mm).



③ Photograph each slice sequentially.



④ Scan images into computer.



⑤ Reconstruct a 3D model of the mound.



3–8 metres high

NATURAL AIR CONDITIONING



Hot air outside up to 50°C



Cold air at night below 0°C

Tunnels draw in air, use wind energy to circulate it through the mound.

Spent air and moisture exit through chimneys.

Inside temperature stays within 3°C of constant.

FUNGUS FARMING

Termites farm a special fungus inside the mound.



Chewed wood pulp



Fungus breaks it down into food



Termites eat the fungus

The fungus also produces cellulose which termites use for building.

INSPIRATION FOR FUTURE ARCHITECTURE

Termite mounds show how buildings can be self-regulating, energy-efficient and sustainable without external power.



Natural ventilation & temperature control



Energy efficient & low running cost



Sustainable materials & low environmental impact

“They dance on the edge of what we would perceive to be too hot or too cold to thrive. The termites have moved that homeostatic function away from their body, into the structure in which they live.”

– Dr Rupert Soar, Loughborough University

Termite Mounds

Could the vast towers of mud constructed by insects in sub-Saharan Africa hold the key to our energy-efficient building of the future?

A. To most of us, termites are destructive insects which can cause damage on a devastating scale. But according to Dr Rupert Soar of Loughborough University's School of Mechanical and Manufacturing Engineering, these pests may serve a useful purpose for us after all. His multi-disciplinary team of British and American engineers and biologists have set out to investigate the giant mounds built by termites in Namibia, in sub-Saharan Africa, as part of the most extensive study of these structures ever taken.

B. Termite mounds are impressive for their size alone; typically they are three metres high, and some as tall as eight metres by found. They also reach far into the earth, where the insects 'mine' their building materials, carefully selecting each grain of sand they use. The termite's nest is contained in the central cavity of the mound, safely protected from the harsh environment outside. The mound itself is formed of an intricate lattice of tunnels, which spilt into smaller and smaller tunnels, much like a person's blood vessels.

C. This complex system of tunnels draws in air from the outside, capturing wind energy to drive it through the mound. It also serves to expel spent respiratory gases from the nest to prevent the termites from suffocating, so ensuring them a continuous provision of fresh, breathable air. So detailed is the design that the nest stays within three degrees of a constant temperature, despite variations on the outside of up to 50° C, from blistering heat in the daytime to below freezing on the coldest nights. The mound also automatically regulates moisture in the air, by means of best its underground 'cellar', and evaporation from the top of the mound. Some colonies even had 'chimneys' at a height of 20m to control moisture less in the hottest regions of sub-Saharan Africa.

D. Furthermore, the termites have evolved in such a way as to outsource some of their biological functions. Part of their digestive process in camera out by a fungus, which they 'farm' inside the mound. This fungus, which is found nowhere else on earth, thrives in the constant and optimum environment of the mound. The termites feed the fungus with slightly chewed wood pulp, which the fungus then breaks down into a digestible sugary food to provide the insects with energy, and cellulose which they use for building. And, although the termites must generate waste, none ever leaves the structure, indicating that there is also some kind of internal waste-recycling system.

E. Scientists are so excited by the mounds that they have labelled them a 'super organism' because, in Soar's word. "They dance on the edge of what we would perceive to cool down, or if you're too cold you need to thrive: that's called homeostasis. What the termites have done is to move homeostatic function away from their body, into the structure in which they live. 'As more information comes to light about the unique features of termite mounds, we may ultimately need to redefine our understanding of what constitutes a 'living' organism.

F. To reveal the structure of the mounds, Soar's team begins by filling and covering their plaster of Paris, a chalky white paste based on the mineral gypsum, which becomes rock-solid when dry. The researcher's team carves the plaster of Paris into half-millimetre-thick slices, and photograph them sequentially. Once the pictures are digitally scanned, computer technology is able to recreate complex three-dimensional images of the mounds. These models have enabled the team to map termite architecture at a level of detail never before attained.

G. Soar hopes that the models will explain how termite mounds create a self-regulating living environment which manages to respond to changing internal and external conditions without drawing on any outside source of power. If they do, the findings could be invaluable in informing future architectural design, and could inspire buildings that are self-sufficient, environmentally, and cheap to run. ‘As we approach a world of climate change, we need temperatures to rise, he explains, there will not be enough fuel to drive air conditioners around the world. It is hoped, says Soar, ‘ that the findings will provide clues that aid the ultimate development of new kinds of human habitats, suitable for a variety of arid, hostile environments not only on the earth but maybe one day on the moon and beyond.’

QUESTIONS 1-7

Reading Passage 1 has seven paragraphs A-G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct number, i-ix, in boxes 1-7 on your answer sheet.

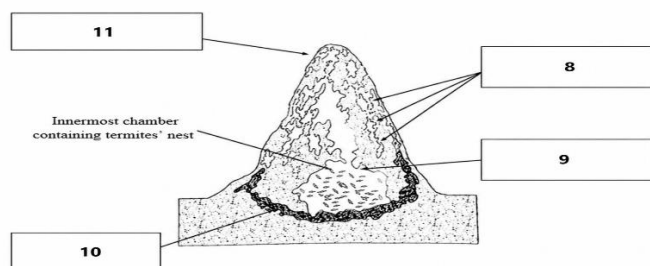
List of heading

- i. methods used to investigate termite mound formation
- ii. challenging our assumptions about the nature of life
- iii. reconsidering the termite’s reputation
- iv. principal functions of the termite mound
- v. distribution of termite mounds in sub-Saharan Africa
- vi. some potential benefits of understanding termite architecture
- vii. the astonishing physical dimensions of the termite mound
- viii. termite mounds under threat from global climate change
- ix. a mutually beneficial relationship

- 1.Paragraph A
- 2.Paragraph B
- 3.Paragraph C
- 4.Paragraph D
- 5.Paragraph E
- 6.Paragraph F
- 7.Paragraph G

QUESTIONS 8-11

Label the diagram below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 8-11 on your answer sheet.



- network of 8..... helps to give the termites a constant 9..... supply and to maintain a limited temperature range
- cellar to aid control of 10..... levels in mound
- top of the mound permits 11.....

QUESTIONS 12-14

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage? In boxes 12-14 on your sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts with the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

12. The termite mound appears to process its refuse material internally.

13. Dr Soar's reconstruction involves scanning a single photograph of a complete mound into a computer.

14. New information about termite architecture could help people deal with future energy crises.

Answer:

1. **iii** : Reconsidering the termite's reputation
2. **vii** : The astonishing physical dimensions of the termite mound
3. **iv** : Principal functions of the termite mound
4. **ix** : A mutually beneficial relationship
5. **ii** : Challenging our assumptions about the nature of life
6. **i** : Methods used to investigate termite mound formation
7. **vi** : Some potential benefits of understanding termite architecture
8. **TUNNELS**: Network of tunnels helps to give the termites a constant air supply and maintain a limited temperature range.
9. **AIR**: Constant supply provided through the tunnel system.
10. **MOISTURE**: Cellar aids control of moisture levels in the mound.
11. **EVAPORATION**: Top of the mound permits evaporation.
12. **YES**: The termite mound appears to process its refuse material internally.
13. **NO**: Dr Soar's reconstruction does not involve scanning a single photograph of a complete mound.
14. **YES**: New information about termite architecture could help people deal with future energy crises.

Questions 1–7 (Matching Headings)

1. Paragraph A → iii (Reconsidering the termite's reputation)

Keywords: destructive insects, useful purpose, investigate

Evidence: "these pests may serve a useful purpose for us after all."

Explanation: সাধারণত মানুষ termite-কে ক্ষতিকর পোকা মনে করে, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে তারা মানুষের উপকারেও আসতে পারে। তাই termite সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা পুনর্বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে।

Ans: iii

Note: But এর পরের লাইন main idea বা প্রশ্নের উত্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লাইন।

2. Paragraph B → vii (The astonishing physical dimensions of the termite mound)

Keywords: three metres high, eight metres, reach far into the earth

Evidence: "typically they are three metres high, and some as tall as eight metres"

Explanation: এই paragraph মূলত termite mound-এর বিশাল আকার ও গঠন নিয়ে আলোচনা করেছে।

Ans: vii

Tip: সংখ্যা (3 metres, 8 metres) দেখলে সাধারণত size বা dimension সম্পর্কিত heading খুঁজবেন।

Note: কোলন এর পরের লাইন উত্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

3. Paragraph C → iv (Principal functions of the termite mound)

Keywords: air, temperature, moisture

Evidence: "draws in air", "constant temperature", "regulates moisture"

Explanation: এখানে mound-এর প্রধান কাজগুলো-বাতাস সরবরাহ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ-ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Ans: iv

Tip: যদি paragraph-এ কোনো জিনিসের বিভিন্ন কাজ (functions) বর্ণনা করা হয়, তাহলে function-ভিত্তিক heading খুঁজবেন।

Note: Paragraph 'c' এর প্রথম কয়েকটি লাইন হচ্ছে Paragraph 'B' এর ব্যাখ্যা Main idea শুরু হয়েছে শেষের দিকে।

4. Paragraph D → ix (A mutually beneficial relationship)

Keywords: fungus, feed, energy

Evidence: "The termites feed the fungus..." / "the fungus then breaks down..."

Explanation: Termite ও fungus উভয়েই একে অপরকে সাহায্য করে, তাই এটি একটি mutually beneficial relationship

Ans: ix

Tip: relationship, cooperation, benefit-এ ধরনের শব্দ দেখলে পারস্পরিক উপকারের ধারণা খুঁজবেন।

Note: Paragraph 'D' এর শুরুতে Furthermore দিয়ে biological functions বলেছে তার মানে para 'c' এ অন্য function ছিল এবং এই প্যারায় function related কিছু বসবে।

5. Paragraph E → ii (Challenging our assumptions about the nature of life)

Keywords: super organism, homeostasis, living organism

Evidence: "redefine our understanding of what constitutes a living organism"

Explanation: বিজ্ঞানীরা termite mound-কে এতটাই জটিল মনে করেন যে এটি জীবনের সংজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে।

Ans: ii

Tip: redefine, challenge, rethink -এই ধরনের শব্দ heading-এর গুরুত্বপূর্ণ clue।

Note:

6. Paragraph F → i (Methods used to investigate termite mound formation)

Keywords: plaster of Paris, scanned, images

Evidence: "Once the pictures are digitally scanned..."

Explanation: এখানে mound-এর গঠন জানার জন্য গবেষকরা কী পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তা বর্ণনা করা হয়েছে।

Ans: i

Tip: যদি paragraph-এ step-by-step research process থাকে, তাহলে method-related heading খুঁজবেন।

Note: Research Process এর কথা ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়।

7. Paragraph G → vi (Some potential benefits of understanding termite architecture)

Location: Paragraph G

Keywords: future architectural design, self-sufficient, fuel

Evidence: "could inspire buildings that are self-sufficient"

Explanation: Termite mound সম্পর্কে জ্ঞান ভবিষ্যতে শক্তি-সাশ্রয়ী ভবন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে।

Ans: vi

Tip: ভবিষ্যৎ সুবিধা, application বা practical use-এর আলোচনা থাকলে benefit-type heading খুঁজবে।

Note: সম্ভাবনা, future, বর্তমান এইগুলো সাধারণত last প্যারায় বলা হয়।

Questions 8–11 (Diagram Completion)

8. TUNNELS

Location: Paragraph B

Keywords: lattice of tunnels, network

Evidence: "an intricate lattice of tunnels"

Explanation: Diagram-এর network বলতে tunnel system বোঝানো হয়েছে।

Ans: TUNNELS

Tip: Diagram completion-এ arrow যে অংশে নির্দেশ করছে, সেই অংশ passage-এ খুঁজে বের করুন।

9. AIR

Location: Paragraph C

Keywords: continuous provision, breathable air

Evidence: "continuous provision of fresh, breathable air"

Explanation: Tunnel system termites-দের জন্য বাতাস সরবরাহ করে।

Ans: AIR

Tip: ONE WORD ONLY নির্দেশনা থাকলে passage-এর exact word ব্যবহার করবে।

10. MOISTURE

Location: Paragraph C

Keywords: regulates moisture, cellar

Evidence: "regulates moisture in the air"

Explanation: Underground cellar আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে।

Ans: MOISTURE

Tip: Question-এর আগে-পরে থাকা শব্দের সাথে grammatical fit আছে কিনা যাচাই করো।

11. EVAPORATION

Location: Paragraph C

Keywords: top of the mound, evaporation

Evidence: "evaporation from the top of the mound"

Explanation: Mound-এর উপরের অংশ evaporation ঘটাতে সাহায্য করে।

Ans: EVAPORATION

Tip: Diagram completion-এর উত্তর সাধারণত একই paragraph-এর কাছাকাছি অংশে থাকে।

Questions 12–14 (YES / NO / NOT GIVEN)

12. YES

Location: Paragraph D

Keywords: waste, none ever leaves, recycling system

Evidence: "none ever leaves the structure"

Explanation: বর্জ্য mound-এর ভেতরেই পুনঃপ্রক্রিয়াজাত হয় বলে বোঝা যায়।

Ans: YES

13. NO

Location: Paragraph F

Keywords: photographs, sequentially, scanned

Evidence: "photograph them sequentially"

Explanation: একটি ছবি নয়, বরং অনেকগুলো slice-এর ছবি scan করা হয়েছে। তাই statement ভুল।

Ans: NO

Tip: Passage-এর তথ্যের বিপরীত হলে NO হবে।

14. YES

Location: Paragraph G

Keywords: fuel, air conditioners, future architectural design

Evidence: "there will not be enough fuel to drive air conditioners around the world"

Statement: New information about termite architecture could help people deal with future energy crises.

ব্যাখ্যা: প্রশ্নে বলা হয়েছে যে উইপোকার (termite) ঢিবি স্থাপত্য সম্পর্কে নতুন তথ্য ভবিষ্যতের জ্বালানি সংকট (energy crises) মোকাবিলায় মানুষকে সাহায্য করতে পারে।

এটি Paragraph এ-এর তথ্যের সঙ্গে সরাসরি মিলে যায়।

লোকেশন (Paragraph G)

"the findings could be invaluable in informing future architectural design, and could inspire buildings that are self-sufficient, environmentally friendly, and cheap to run."

এছাড়াও,

"there will not be enough fuel to drive air conditioners around the world."

Words and phrases

Homeostasis [হোমিওস্টেসিস]-সুস্থিতে হলো জীবদেহের এমন একটি স্ব-নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখা হয়।

1. Termite – উইপোকা; a small insect that eats wood
2. Vast – বিশাল; very large
3. Construct – নির্মাণ করা; to build
4. Insect – পোকামাকড়; a small six-legged creature
5. Hold the key to – সমাধানের চাবিকাঠি হওয়া; provide the solution to
6. Energy-efficient – জ্বালানি-সাশ্রয়ী; using little energy effectively
7. Destructive – ধ্বংসাত্মক; causing damage
8. Devastating – ভয়াবহ; extremely damaging
9. Pest – ক্ষতিকর প্রাণী; a harmful insect or animal
10. Serve a useful purpose – উপকারী ভূমিকা পালন করা; have a useful function
11. Multi-disciplinary – বহুবিষয়ক; involving several fields
12. Investigate – অনুসন্ধান করা; to examine carefully
13. Giant – বিশালাকার; very large
14. Mound – ঢিবি; a heap of earth

15. Extensive – ব্যাপক; very large in amount
16. Impressive – চিত্তাকর্ষক; causing admiration
17. Cavity – গহ্বর; a hollow space
18. Harsh environment – প্রতিকূল পরিবেশ; difficult conditions
19. Intricate – জটিল; highly detailed and complex
20. Lattice – জালিকাবদ্ধ কাঠামো; a crisscross framework
21. Tunnel – সুড়ঙ্গ; an underground passage
22. Blood vessel – রক্তনালী; a tube carrying blood
23. Building material – নির্মাণসামগ্রী; material used for construction
24. Grain of sand – বালুকণা; a tiny particle of sand
25. Complex system – জটিল ব্যবস্থা; a complicated arrangement
26. Capture – সংগ্রহ করা; to collect
27. Wind energy – বায়ুশক্তি; power from the wind
28. Expel – বের করে দেওয়া; to force out
29. Respiratory gases – শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত গ্যাস; gases produced by breathing
30. Suffocate – শ্বাসরোধ হওয়া; to be unable to breathe
31. Continuous provision – অবিরাম সরবরাহ; uninterrupted supply
32. Breathable air – শ্বাসযোগ্য বায়ু; air safe to breathe
33. Constant temperature – স্থির তাপমাত্রা; stable temperature
34. Variation – তারতম্য; change or difference
35. Blistering heat – প্রচণ্ড গরম; extreme heat
36. Freezing – হিমাক্ষের নিচে; extremely cold
37. Regulate – নিয়ন্ত্রণ করা; to control
38. Moisture – আর্দ্রতা; water content in the air
39. Underground cellar – ভূগর্ভস্থ কক্ষ; a room below the ground
40. Evaporation – বাষ্পীভবন; liquid changing into vapor
41. Chimney – চিমনি; a passage for air or smoke
42. Evolve – বিবর্তিত হওয়া; to develop gradually
43. Biological function – জৈবিক কার্যাবলি; activity of a living organism
44. Digestive process – পরিপাক প্রক্রিয়া; process of digesting food
45. Fungus – ছত্রাক; a mushroom-like organism
46. Thrive – ভালোভাবে বৃদ্ধি পাওয়া; to grow successfully
47. Optimum environment – সর্বোত্তম পরিবেশ; the best possible environment
48. Wood pulp – কাঠের মণ্ড; soft material made from wood
49. Break down – ভেঙে ফেলা; to decompose
50. Digestible – হজমযোগ্য; easy to digest
51. Sugary food – শর্করায়ুক্ত খাদ্য; food containing sugar
52. Cellulose – সেলুলোজ; plant cell material
53. Generate waste – বর্জ্য উৎপন্ন করা; produce waste
54. Waste-recycling system – বর্জ্য পুনঃব্যবহার ব্যবস্থা; system for reusing waste
55. Super organism – অতিজীব; many organisms acting as one
56. Homeostasis – অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য; maintaining internal balance
57. Unique feature – অনন্য বৈশিষ্ট্য; special characteristic
58. Come to light – প্রকাশিত হওয়া; become known

59. Redefine – নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা; define again
60. Living organism – জীবন্ত প্রাণী; a living thing
61. Reveal – উন্মোচন করা; to uncover
62. Plaster of Paris – প্লাস্টার অব প্যারিস; white casting material
63. Gypsum – জিপসাম; a soft mineral
64. Rock-solid – পাথরের মতো শক্ত; extremely hard
65. Slice – পাতলা খণ্ড; a thin piece
66. Sequentially – ধারাবাহিকভাবে; one after another
67. Three-dimensional image – ত্রিমাত্রিক চিত্র; a 3D image
68. Architecture – স্থাপত্য; design and structure
69. Attain – অর্জন করা; to achieve
70. Self-regulating – স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত; automatically controlled
71. Respond to changing conditions – পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো; react to changing situations
72. Invaluable – অমূল্য; extremely valuable
73. Provide clues – সূত্র প্রদান করা; give hints or information
74. Human habitat – মানব বসতি; place where humans live
75. Arid environment – শুষ্ক পরিবেশ; very dry region
76. Hostile environment – প্রতিকূল পরিবেশ; difficult environment

উইপোকার ঢিবি (Termite Mounds)

সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকায় পোকামাকড় দ্বারা নির্মিত বিশাল কাদামাটির টাওয়ারগুলো কি ভবিষ্যতের জ্বালানি-সাশ্রয়ী ভবন নির্মাণের চাবিকাঠি হতে পারে?

A.

আমাদের অধিকাংশের কাছে উইপোকা হলো ধ্বংসাত্মক পোকামাকড়, যা ভয়াবহ মাত্রায় ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু Rupert Soar-এর মতে, এই ক্ষতিকর প্রাণীগুলো শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্য একটি উপকারী উদ্দেশ্যও সাধন করতে পারে। ব্রিটিশ ও আমেরিকান প্রকৌশলী এবং জীববিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত তাঁর বহুবিষয়ক গবেষণা দল সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকার নামিবিয়ায় উইপোকাদের নির্মিত বিশাল ঢিবিগুলো নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে। এটি এ ধরনের কাঠামোর ওপর পরিচালিত সবচেয়ে বিস্তৃত গবেষণাগুলোর একটি।

B.

শুধু আকারের কারণেই উইপোকার ঢিবিগুলো অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সাধারণত এগুলোর উচ্চতা প্রায় তিন মিটার হয়, আর কিছু কিছু আট মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। এগুলো মাটির গভীরেও বিস্তৃত থাকে, যেখানে উইপোকারা তাদের নির্মাণসামগ্রী সংগ্রহ করে। তারা ব্যবহৃত প্রতিটি বালুকণাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করে।

উইপোকার বাসা ঢিবির কেন্দ্রীয় গহ্বরে অবস্থিত থাকে, যা বাইরের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিরাপদে সুরক্ষিত। ঢিবিটি নিজেই অসংখ্য জটিল সুড়ঙ্গের জালিকাবদ্ধ কাঠামো দ্বারা গঠিত, যা ক্রমশ ছোট ছোট সুড়ঙ্গে বিভক্ত হয়েছে; অনেকটা মানুষের রক্তনালীর মতো।

C.

সুড়ঙ্গগুলোর এই জটিল ব্যবস্থা বাইরের বাতাসকে ভেতরে টেনে আনে এবং বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তা পুরো ঢিবির মধ্যে প্রবাহিত করে। একই সঙ্গে এটি বাসা থেকে ব্যবহৃত শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত গ্যাস বের করে দেয়, যাতে উইপোকারা শ্বাসরোধে আক্রান্ত না হয়। ফলে তারা সবসময় তাজা ও শ্বাসযোগ্য বাতাস পায়।

নকশাটি এতটাই সূক্ষ্ম যে বাইরের তাপমাত্রা ৫০° সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠানামা করলেও বাসার ভেতরের তাপমাত্রা প্রায় স্থির থাকে এবং মাত্র তিন ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দিনের প্রচণ্ড গরম থেকে শুরু করে শীতলতম রাতে হিমাক্ষের নিচের তাপমাত্রা-সব অবস্থাতেই এটি কার্যকর থাকে।

টিবিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতাসের আর্দ্রতাও নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ভূগর্ভস্থ কক্ষ এবং টিবির শীর্ষভাগ থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কিছু উপনিবেশে এমনকি ২০ মিটার উঁচু 'চিমনি'ও দেখা গেছে, যা সাহারা-দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে উষ্ণ অঞ্চলে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

D.

এছাড়াও, উইপোকারা এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে তারা তাদের কিছু জৈবিক কাজ বাইরের সহায়তায় সম্পন্ন করে। তাদের পরিপাক প্রক্রিয়ার একটি অংশ একটি ছত্রাকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যেটিকে তারা টিবির ভেতরে 'চাষ' করে।

এই ছত্রাক পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না এবং টিবির স্থির ও সর্বোত্তম পরিবেশে খুব ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়। উইপোকারা ছত্রাককে আংশিক চিবানো কাঠের মণ্ড খাওয়ায়। এরপর ছত্রাক সেটিকে ভেঙে এমন শর্করায়ুক্ত খাদ্যে পরিণত করে যা সহজে হজমযোগ্য এবং উইপোকাদের শক্তি জোগায়। পাশাপাশি এটি সেলুলোজও উৎপন্ন করে, যা তারা নির্মাণকাজে ব্যবহার করে।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, যদিও উইপোকারা বর্জ্য উৎপন্ন করে, তবুও কোনো বর্জ্যই টিবির বাইরে যায় না। এটি ইঙ্গিত করে যে সেখানে কোনো ধরনের অভ্যন্তরীণ বর্জ্য-পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থা রয়েছে।

E.

বিজ্ঞানীরা এই টিবিগুলো নিয়ে এতটাই উচ্ছ্বসিত যে তারা এগুলোকে একটি “অতিজীব” (super organism) বলে অভিহিত করেছেন। সোরের ভাষায়,

“এগুলো এমন এক সীমারেখায় অবস্থান করে যা আমরা জীবিত থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। যদি খুব গরম লাগে, তাহলে ঠান্ডা হতে হবে; যদি খুব ঠান্ডা লাগে, তাহলে উষ্ণ হতে হবে। এই প্রক্রিয়াকেই হোমিওস্টেসিস বলা হয়।”

তিনি আরও বলেন,

“উইপোকারা যা করেছে তা হলো, তারা তাদের দেহ থেকে হোমিওস্ট্যাটিক কার্যাবলি সরিয়ে সেই কাঠামোর মধ্যে স্থানান্তর করেছে যেখানে তারা বাস করে।”

উইপোকার টিবির অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যত বেশি তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে যে ‘জীবন্ত প্রাণী’ বলতে আমরা কী বুঝি, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হতে পারে।

F.

টিবিগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামো উন্মোচন করতে সোরের দল প্রথমে সেগুলো প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে পূর্ণ করে। এটি জিপসাম খনিজভিত্তিক সাদা পেস্ট, যা শুকিয়ে গেলে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়।

এরপর গবেষকেরা সেই প্লাস্টারকে অর্ধ-মিলিমিটার পুরু পাতলা স্তরে কেটে ধারাবাহিকভাবে ছবি তোলেন। ছবিগুলো ডিজিটালভাবে স্ক্যান করার পর কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে টিবিগুলোর জটিল ত্রিমাত্রিক চিত্র পুনর্নির্মাণ করা হয়।

এই মডেলগুলো গবেষণা দলকে এমন সূক্ষ্ম স্তরে উইপোকার স্থাপত্যের মানচিত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছে, যা আগে কখনও সম্ভব হয়নি।

G.

সোর আশা করেন যে এই মডেলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে কীভাবে উইপোকার টিবি কোনো বাহ্যিক শক্তির উৎস ব্যবহার না করেই একটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত জীবন্ত পরিবেশ তৈরি করে, যা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

যদি তা সম্ভব হয়, তবে এই গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতের স্থাপত্য নকশার জন্য অমূল্য হয়ে উঠতে পারে। এটি এমন ভবন নির্মাণে অনুপ্রেরণা দিতে পারে, যা স্বনির্ভর, পরিবেশবান্ধব এবং পরিচালনায় শাস্যীয় হবে।

সোর ব্যাখ্যা করেন,

“আমরা যখন জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে প্রবেশ করছি এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন সারা পৃথিবীতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি থাকবে না।”

তিনি আশা করেন,

“এই গবেষণার ফলাফল এমন সূত্র প্রদান করবে যা একদিন নতুন ধরনের মানব বসতি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এসব বসতি পৃথিবীর শুষ্ক ও প্রতিকূল পরিবেশে যেমন উপযোগী হবে, তেমনি ভবিষ্যতে হয়তো চাঁদে এবং তারও বাইরে মানব বসতি স্থাপনেও সহায়ক হবে।”